

**Universidad de los Andes**

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS  
IQYA-2031 · PROYECTO DE OPERACIONES UNITARIAS

# DIAGRAMAS DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN

El P&ID: cómo se construye, opera y  
protege una planta de proceso

## Profesor

Luis H. Reyes

## Asignatura

Proyecto de Operaciones Unitarias

## Código

IQYA-2031

## Norma base

ISA-5.1

### AGENDA DE LA SESIÓN

## Del PFD al documento constructivo

### 01 Qué es un P&ID y qué lo hace distinto

Documento maestro, contractual y convergente. Qué migra del PFD y qué información nueva aporta.

### 02 El lenguaje: simbología, tags y válvulas

Norma ISA-5.1, sistema de identificación única y representación de válvulas.

### 03 Instrumentación y lazos de control

Casos aplicados a un destilador, especificación de líneas y lazos de caudal y temperatura.

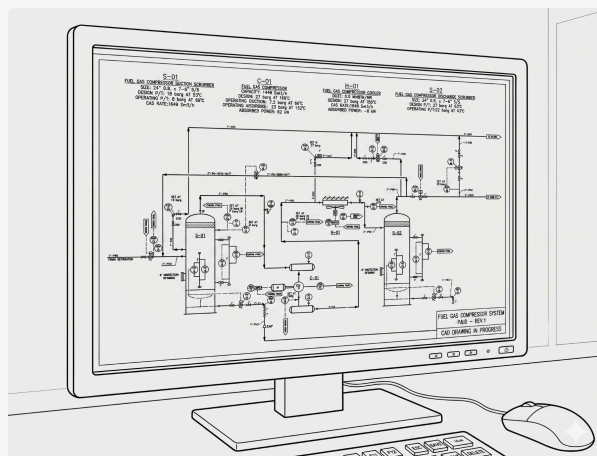
### 04 Notas, seguridad y diferencias clave

Notas operativas, seguridad integrada y el salto del PFD al P&ID.

## Del PFD al P&ID

El P&ID transforma el diseño conceptual del PFD en un documento constructivo completo. Mientras el PFD responde "¿qué equipos necesitamos y cómo se conectan?", el P&ID responde "¿cómo construimos, operamos y controlamos esta planta de forma segura?".

No es solo añadir detalles: es un cambio de audiencia y de propósito. El P&ID es el lenguaje que convierte ideas en realidad construible.



Un P&ID en desarrollo. Cada símbolo es una instrucción precisa para quien construye y opera.

### CUATRO CARAS DE UN MISMO DOCUMENTO

## ¿Qué es un P&ID?

### Documento maestro

El documento más consultado durante toda la vida útil de la planta.

### Carácter contractual

A diferencia del PFD, que es conceptual, el P&ID es contractual: los contratistas construyen exactamente lo que muestra.

### Documento convergente

Donde convergen proceso (qué hacer), mecánica (cómo construir), instrumentación (cómo controlar) y seguridad (cómo proteger).

### Evidencia legal

En disputas legales sobre accidentes, el P&ID es evidencia clave de si el diseño era inherentemente seguro.

## Qué migra del PFD

El P&ID comienza donde termina el PFD: conserva toda la información esencial y la expande.

- Todos los equipos principales con sus códigos (V-101, P-201).
- Líneas de proceso principales con sus números.
- Condiciones de operación básicas (temperatura, presión, flujo).
- Topología general del proceso.

### EL DETALLE SE REFINA

PFD: "P-201"

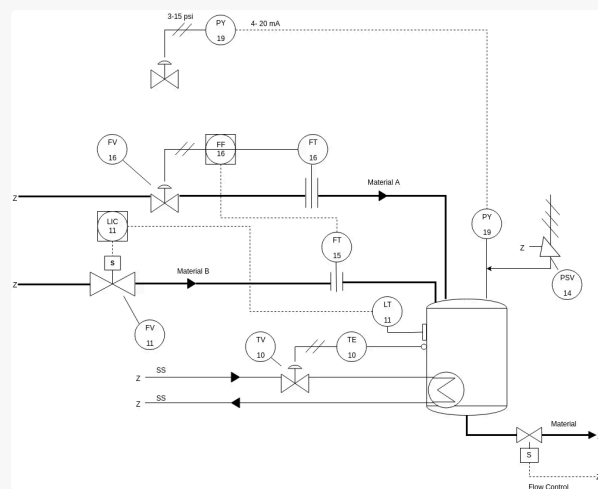
P&ID: "P-201A/B, bombas centrífugas horizontales, 50 m<sup>3</sup>/h @ 45 m, motor 15 kW, 3600 rpm"

**Trazabilidad:** cualquier elemento del P&ID debe poder rastrearse hasta el PFD original.

### LO QUE EL PFD NO MUESTRA

## Nueva información crítica del P&ID

- **Instrumentación completa:** cada transmisor, controlador, válvula de control, alarma e interlock, con su tag y función.
- **Válvulas manuales:** bloqueo, check y alivio, con tipo específico (compuerta, globo, bola, mariposa).
- **Tuberías secundarias:** drenajes, venteos, bypasses, conexiones de servicios y tomas de muestra.
- **Especificaciones detalladas:** diámetro, schedule, material, rating, aislamiento e instalación.

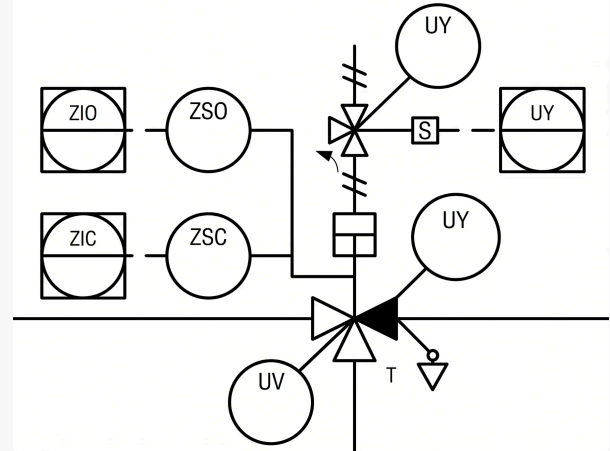


Un solo recipiente concentra lazos de caudal, nivel y temperatura, más su alivio de presión (PSV).

## Simbología de instrumentación

- **Círculo vacío:** instrumento montado en campo.
- **Círculo con línea horizontal:** montaje en panel.
- **Círculo con línea punteada:** función en el DCS.
- **Primera letra:** variable medida (T, P, F, L).
- **Letras siguientes:** función (I=indicador, T=transmisor, C=controlador, V=válvula).

TIC-301 es un controlador indicador de temperatura, lazo 301. El instrumentista sabe qué instalar con solo ver el símbolo.



Cada burbuja codifica montaje y función; el tipo de trazo indica la naturaleza de la señal.

## CÓMO VIAJA LA SEÑAL

### Líneas de señal en el P&ID

El tipo de trazo distingue la naturaleza de cada conexión entre instrumentos:

- **Doble raya:** señal neumática.
- **Línea segmentada:** señal electrónica o eléctrica.
- **Línea con cruces:** tubo capilar de elemento térmico.
- **Círculos sobre la línea:** enlaces de comunicación y bus de datos (DCS, fieldbus).

Distinguir la señal evita errores de cableado y de instalación neumática.

| No. | Símbolo            | Aplicación                                                                                                                          |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | IA —————           | IA se puede reemplazar por PA (aire de planta), NS (nitrógeno) o GS (cualquier suministro de gas).                                  |
| 2   | ES —————           | Suministro de energía eléctrica de instrumentos.                                                                                    |
| 3   | HS —————           | Suministro de energía hidráulica de instrumentos.                                                                                   |
| 4   | — / — / —          | Señal indefinida.                                                                                                                   |
| 5   | — // — // —        | Señal neumática, continuamente variable o binaria.                                                                                  |
| 6   | -----              | Señal electrónica o eléctrica continuamente variable o binaria.                                                                     |
| 7   | —————              | Señal de diagrama funcional continuamente variable.                                                                                 |
| 8   | — L — L —          | Señal hidráulica.                                                                                                                   |
| 9   | — X — X —          | Tubo capilar de elemento térmico lleno.                                                                                             |
| 10  | — ~ — ~ —          | Señal electromagnética guiada.                                                                                                      |
| 11  | (a) ~ ~<br>(b) / / | Señales electromagnéticas no guiadas, luz, radiación, radio, sonido, inalámbrica, etc.                                              |
| 12  | — ○ — ○ —          | Enlace de comunicación y bus del sistema, entre dispositivos y funciones de una pantalla compartida, sistema de control compartido. |
| 13  | — ● — ● —          | Enlace de comunicación o bus que conecta dos o más sistemas basados en microprocesadores o computadoras independientes.             |
| 14  | — ◇ — ◇ —          | Enlace de comunicación y bus del sistema, entre dispositivos y funciones de un sistema fieldbus.                                    |
| 15  | — ○ — ○ —          | Enlace de comunicación entre un dispositivo y un dispositivo o sistema de ajuste de calibración remoto.                             |

ENGINEEREXCEL

Tabla ISA de líneas de instrumento y señal.

## Sistema de tags

### Instrumentos · XXY-###

- **XX** variable y función (TI, PT, FIC)
- **Y** modificador opcional (D=diferencial)
- **###** número único de lazo
- **A** sufijo para múltiples elementos

**Ejemplo: TIC-201**

### Equipos · X-####Y

- **X** tipo de equipo (P, V, E)
- **###** área y número secuencial
- **Y** sufijo para redundantes

**Ejemplo: P-201A**

### Válvulas · XV-####

- **X** tipo (HV=manual, XV=bloqueo)
- **####** número único

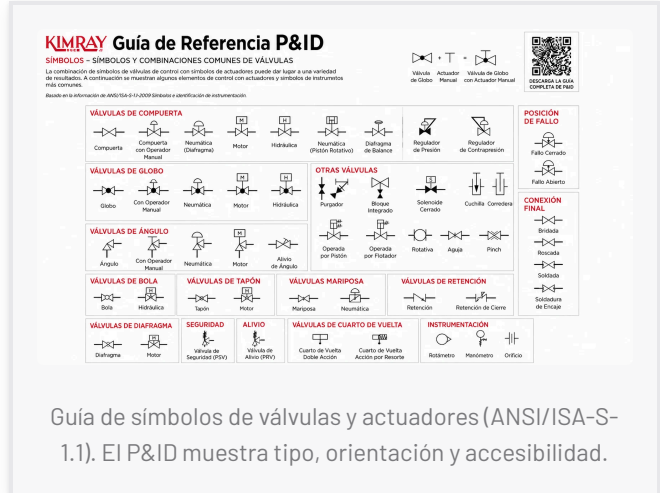
**Ejemplo: PSV-4567**

La consistencia es crítica: estos tags aparecen en P&ID, planos eléctricos, órdenes de compra, etiquetas físicas y sistemas de mantenimiento **durante décadas**.

## SELECCIÓN Y REPRESENTACIÓN

### Válvulas: tipos y representación

- **Compuerta:** on/off en líneas grandes.
- **Globo:** para regulación manual.
- **Bola:** cuarto de vuelta rápido. **Mariposa:** líneas grandes con espacio limitado.
- **Check:** previene contraflujo, crítica después de bombas.
- **PSV:** protege contra sobrepresión, dimensionada por API 520.
- **Control:** modula el flujo según la señal del controlador.



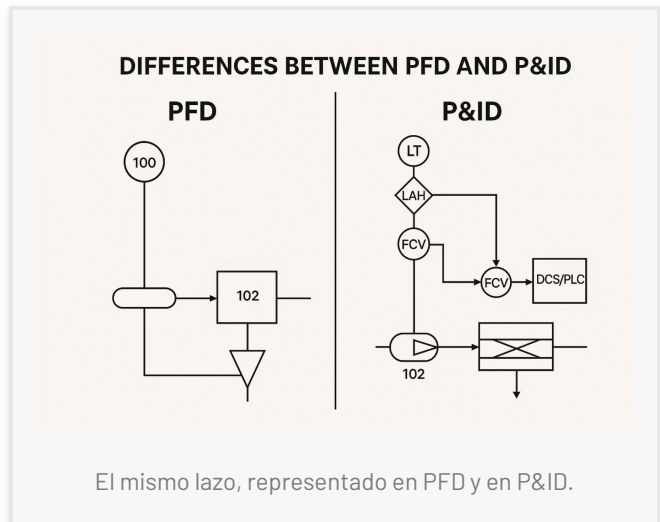
## EL MISMO EQUIPO, DOS NIVELES

### PFD frente a P&ID: una bomba

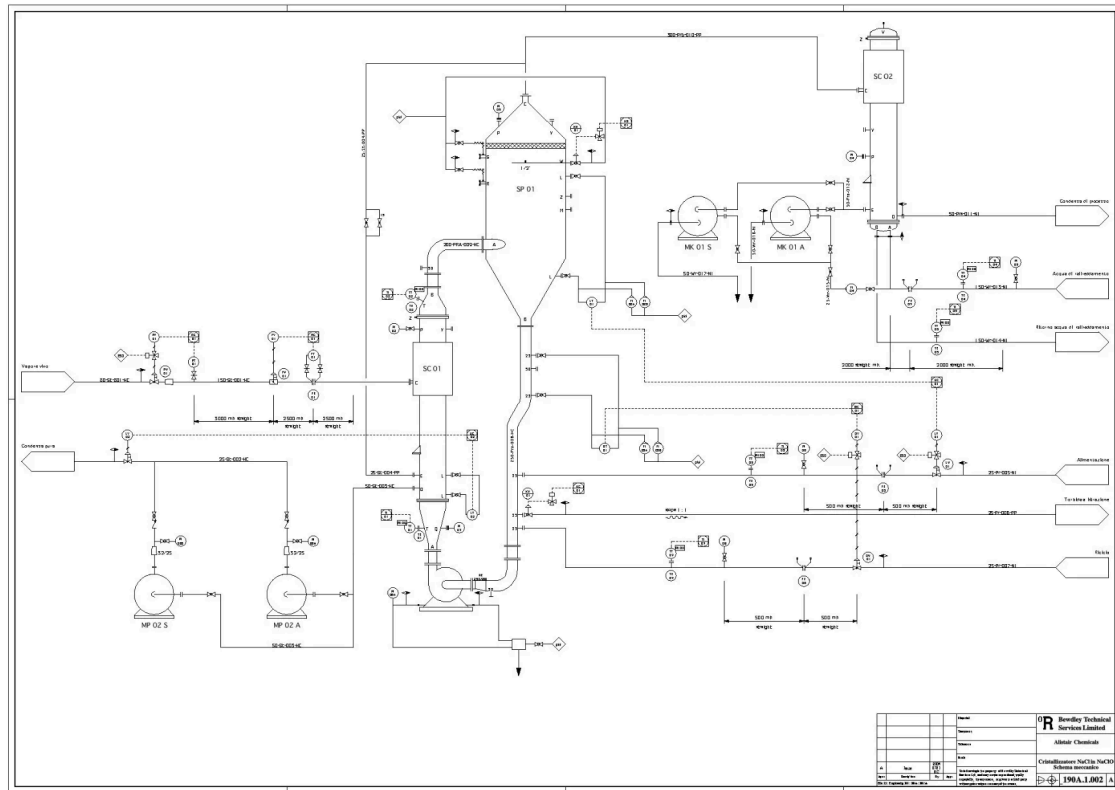
En el PFD, P-201 es un círculo con triángulo, una línea de entrada y salida, quizá "15 kW" como dato básico. En el P&ID, esa misma bomba se vuelve un sistema de 15 o más componentes:

- P-201A/B (redundancia), filtro temporal y manómetros locales (PI-201, PI-202).
- Transmisor de presión diferencial (PDT-201), válvulas de succión y descarga (check más compuerta).
- Válvula de control con bypass, drenajes y venteos.

Esta expansión ocurre para CADA elemento del PFD.



## Así se ve un P&ID terminado



P&ID mecánico de un cristizador industrial: hasta la última válvula, dren e instrumento queda especificado. Haga clic para ampliar y recorrer el detalle.

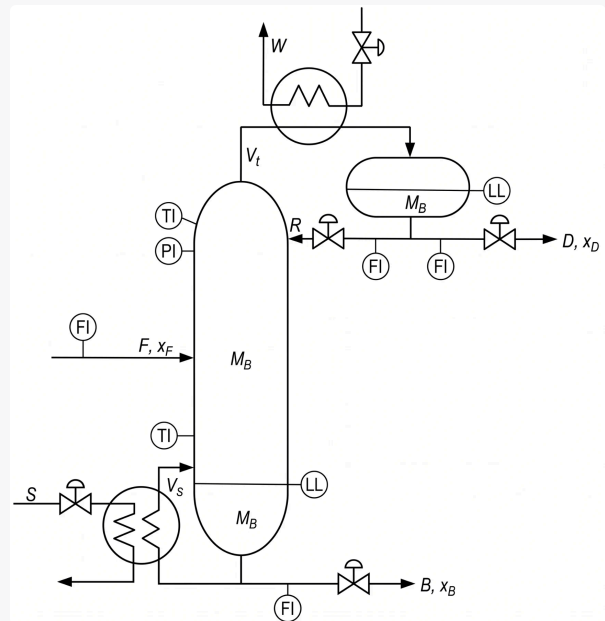


## CASO APLICADO: SEPARACIÓN

### Instrumentación de un destilador

Una columna de destilación muestra cómo el control se distribuye por todo el equipo:

- **Temperatura (TI):** en la cabeza y en la zona de alimentación, para vigilar el perfil térmico.
- **Presión (PI):** en la cabeza, variable que fija el equilibrio de separación.
- **Nivel (LL):** en el fondo y en el tambor de reflujo, contra vaciado o inundación.
- **Caudal (FI):** en alimentación, reflujo, destilado y fondos, para cerrar los balances.
- **Reflujo y rehervidor:** la válvula de vapor regula el calor del rehervidor.



Columna de destilación con condensador, tambor de reflujo y rehervidor instrumentados.

#### IDENTIFICACIÓN DE CADA TUBERÍA

### Especificación de líneas

Cada línea lleva un código alfanumérico que la describe por completo, igual que un tag identifica a un equipo o a un instrumento.

El código viaja con la línea en planos, listas de materiales y en la propia tubería instalada.

#### 4"-PG-3001-HC1-I

4"

Diámetro nominal

PG

Servicio: Process General

3001

Número único de línea

HC1

Especificación: Hot Carbon steel clase 1

I

Aislamiento

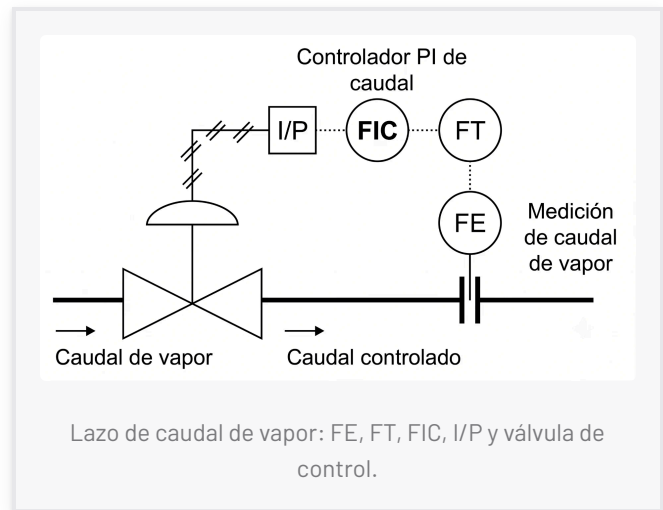
**Ejemplos:** 3"-PF-2001-SS2 (mosto fermentado, acero inoxidable sanitario) · 2"-ST-5001-CS2-I (vapor saturado, carbon steel, aislado).

## LAZO DE REALIMENTACIÓN

### Lazo de control de caudal

- **FE:** elemento primario que mide el caudal de vapor.
- **FT:** transmisor que envía la señal al controlador.
- **FIC:** controlador PI que genera la señal correctiva.
- **I/P:** convertidor corriente a aire que acciona la válvula neumática.
- **Válvula de control:** regula el paso del vapor según el controlador.

El P&ID dibuja con claridad la señal eléctrica, la transmisión neumática y la dirección del flujo.



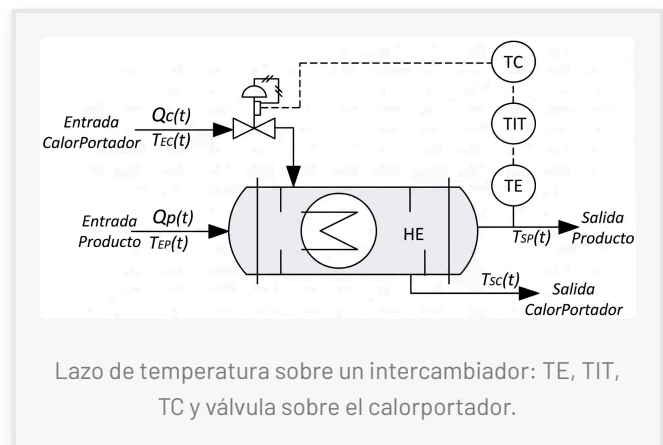
## LAZO DE REALIMENTACIÓN · TEMPERATURA

### Lazo de control de temperatura

Sobre un intercambiador (HE), el lazo mantiene la temperatura de salida del producto:

- **TE:** elemento que mide la temperatura del producto a la salida.
- **TIT:** transmisor que envía la señal de temperatura.
- **TC:** controlador que la compara con el set point y genera la corrección.
- **Válvula de control:** regula el caudal de calorportador que entra al intercambiador.

Si la temperatura de salida baja, el TC abre la válvula y admite más calorportador caliente; si sube, la cierra.



## Confiabilidad y seguridad de los lazos

### Redundancia

#### Instrumentos duplicados

Redundancia instrumental para evitar interrupciones imprevistas del proceso.

### Interlocks

#### Acción automática

Toman acciones automáticas ante situaciones críticas: cierre inmediato o apertura completa.

### Configuración

#### Procesos estables

Arreglos específicos que mantienen el proceso seguro y estable ante perturbaciones.

## Notas y detalles especiales

### Instrucciones operativas

**"MANTENER PENDIENTE 1% HACIA V-201"** asegura el drenaje completo.

**"NO OPERAR HV-201 CON P-201 EN MARCHA"** previene el golpe de ariete.

### Seguridad en mantenimiento

**"BRIDA SPECTACLE NORMALMENTE INSTALADA"** indica aislamiento positivo.

**"PURGAR CON N<sub>2</sub> ANTES DE MANTENIMIENTO"** salva vidas.

### Previsión futura

**"CONEXIÓN FUTURA PARA TANQUE V-205"** anticipa la expansión.

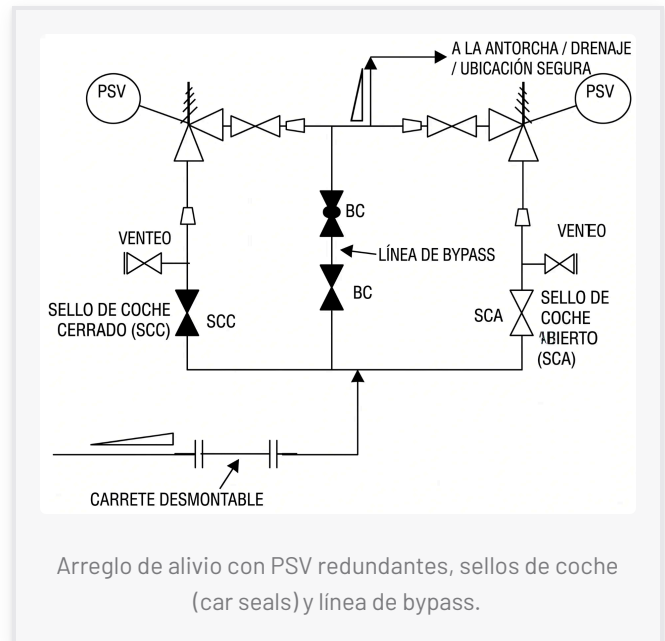
**"INSTALAR CHECK LO MÁS CERCA POSIBLE A LA BOMBA"** previene el contraflujo.

Estas notas resultan de experiencia dolorosa en plantas similares. Ignorarlas garantiza repetir errores costosos: **el P&ID es el repositorio de la sabiduría operacional acumulada.**

## Seguridad integrada en el P&ID

- **Alivio de presión:** PSV dimensionada para el peor caso creíble.
- **Sistemas de emergencia:** duchas, lavajos y estaciones de alarma.
- **Venteos y drenajes:** ubicados para purgar bolsas de gas o líquido.
- **Instrumentación SIL:** lazos críticos con nivel de integridad certificado.
- **Barreras físicas:** diques para la contención de derrames.

Un P&ID bien hecho permite un HAZOP sistemático: identificar modos de falla y salvaguardas antes de construir.



## Diferencias críticas: PFD frente a P&ID

### Audiencia y propósito

#### PFD

Ingenieros de proceso haciendo cálculos.

#### P&ID

Constructores, operadores y mantenimiento.

### Compleitud

#### PFD

Solo los equipos principales (60-70%).

#### P&ID

100%, hasta la última válvula de drenaje.

### Status legal

#### PFD

Guía de diseño revisable.

## P&ID

### Evolución

#### PFD

Estable tras el diseño básico.

#### P&ID

Evoluciona hasta el desmantelamiento.

### Costo de error

#### PFD

Requiere recálculo.

#### P&ID

Puede significar reconstrucción física.



---

PARA RECORDAR

**En el P&ID la seguridad se diseña dentro del proceso, no se añade después: es donde las ideas se vuelven una planta construible.**

**A trabajar**

Lleve el PFD de su planta de pectina al nivel P&ID: instrumente, proteja y especifique cada línea.